



Procesamiento de imágenes médicas

Morfología matemática

Alejandro Veloz

Objetivos

- Entender la morfología matemática como procesamiento basado en conjuntos.
- Definir dilatación, erosión, apertura y cierre en imágenes binarias.
- Interpretar el elemento estructurante como una “sonda” geométrica.
- Usar operadores morfológicos para extraer bordes, llenar regiones y limpiar objetos.
- Extender la idea a imágenes en escala de grises usando máximos y mínimos locales.

Idea central

La morfología matemática estudia la forma de los objetos de una imagen.

En una imagen binaria, un objeto se representa como un conjunto:

$$A \subseteq \mathbb{Z}^2$$

donde cada punto de A corresponde a un pixel del objeto.

En una imagen en escala de grises, la imagen puede verse como una superficie:

$$f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{R}.$$

Lenguaje de conjuntos

Si A y B son subconjuntos de $\mathbb{Z}^2$:

$$A \cup B, \quad A \cap B, \quad A - B = A \cap B^c.$$

También usamos traslación y reflexión:

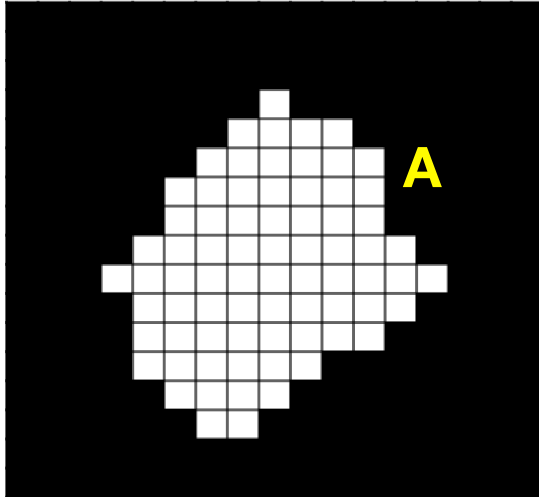
$$(A)_z = \{a + z : a \in A\},$$

$$\hat{B} = \{-b : b \in B\}.$$

El conjunto B se llama **elemento estructurante**.

Lenguaje de conjuntos

Imagen con objetos binarios



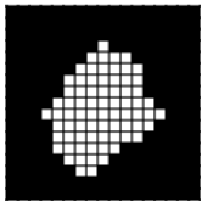
Elemento estructurante

1	1	1
1	1	1
1	1	1

B

Lenguaje de conjuntos

Objeto binario como conjunto



$$A = \{(x_i, y_i) \mid I(x_i, y_i) = 1\}$$

y existe un camino de puntos (x_j, y_j) tales que $I(x_j, y_j) = 1$
y cada par consecutivo es **adyacente**}

- $I(x, y)$ es corresponde a la intensidad en la posición (x, y) , siendo 1 blanco y 0 negro.
- Un camino de puntos es tal que cada par consecutivo (x_j, y_j) y (x_{j+1}, y_{j+1}) es adyacente según la definición de **4-conectividad**:

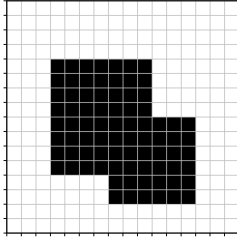
Dos píxeles (x_i, y_i) y (x_{j+1}, y_{j+1}) son 4-adyacentes si (x_{j+1}, y_{j+1}) está en $(x_i \pm 1, y_i)$ o $(x_i, y_i \pm 1)$

- O según la definición de **8-conectividad** (incluye también las diagonales):

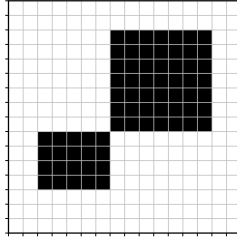
Dos píxeles (x_i, y_i) y (x_{j+1}, y_{j+1}) son 8-adyacentes si (x_{j+1}, y_{j+1}) está en $(x_i \pm 1, y_i \pm 1)$, $(x_i \pm 1, y_i)$ o $(x_i, y_i \pm 1)$

Operaciones de conjuntos

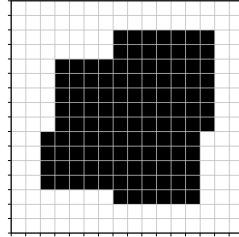
A



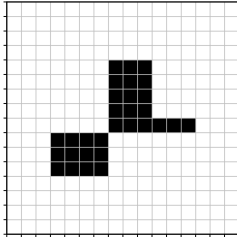
B



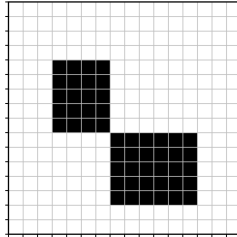
$A \cup B$



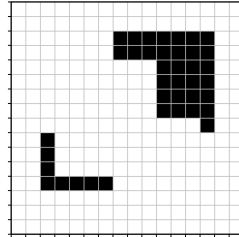
$A \cap B$



$A - B$



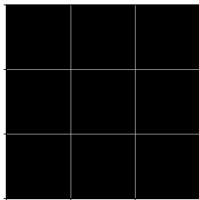
$A^c \cap B$



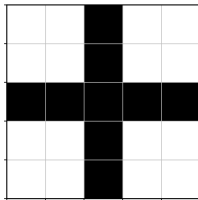
Elemento estructurante

El elemento estructurante B define qué vecindario observamos alrededor de cada pixel.

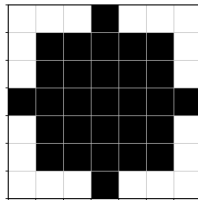
Cuadrado 3x3



Cruz 5x5



Disco r=3



- Si B es pequeño, se modifican detalles finos.
- Si B es grande, se modifican estructuras más gruesas.
- La forma de B introduce una hipótesis geométrica: disco, línea, cruz, cuadrado, etc.

Dilatación binaria

La dilatación de A por B se define como:

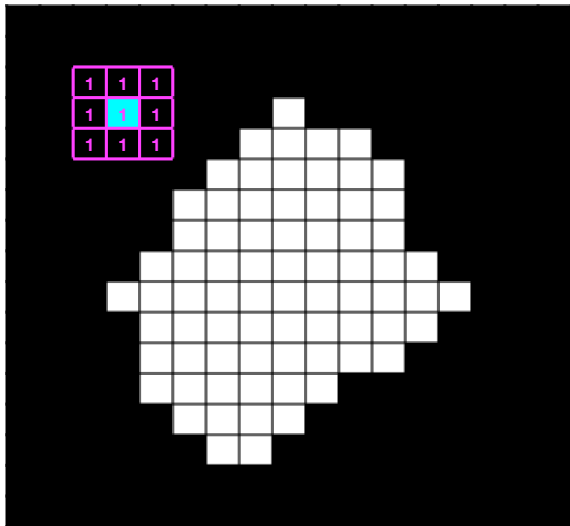
$$A \oplus B = \{z : (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}.$$

Una forma equivalente es:

$$A \oplus B = \bigcup_{b \in B} A_b.$$

Se lee como: B se desplaza por la imagen y el resultado contiene los puntos donde B toca al objeto.

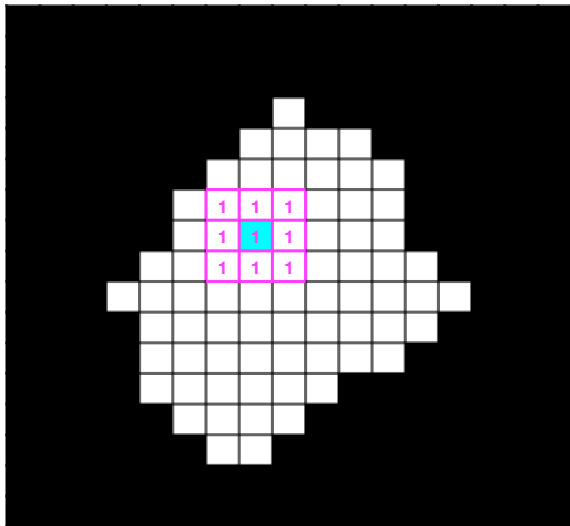
Imagen con objetos binarios



$$A \oplus B = \left\{ z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset \right\}$$

$$A \oplus B = \left\{ z \mid \left[(\hat{B})_z \cap A \right] \subseteq A \right\}$$

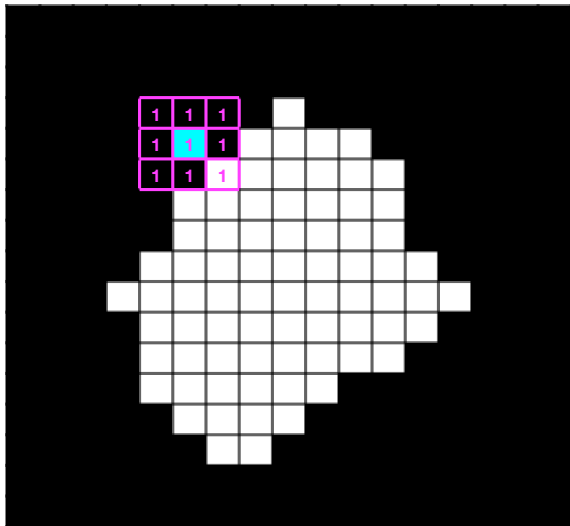
Imagen con objetos binarios



$$A \oplus B = \left\{ z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset \right\}$$

$$A \oplus B = \left\{ z \mid \left[(\hat{B})_z \cap A \right] \subseteq A \right\}$$

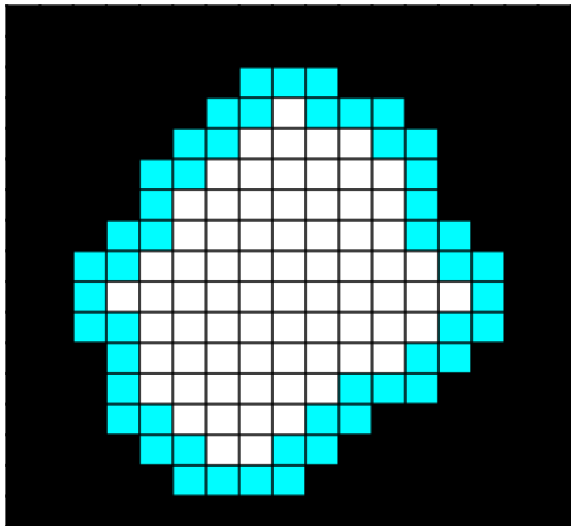
Imagen con objetos binarios



$$A \oplus B = \left\{ z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset \right\}$$

$$A \oplus B = \left\{ z \mid \left[(\hat{B})_z \cap A \right] \subseteq A \right\}$$

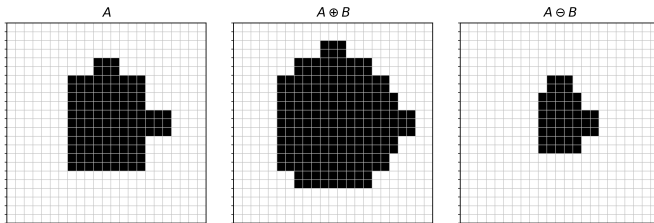
Imagen con objetos binarios



$$A \oplus B = \left\{ z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset \right\}$$

$$A \oplus B = \left\{ z \mid \left[(\hat{B})_z \cap A \right] \subseteq A \right\}$$

Efecto de la dilatación



- Expande objetos claros en una imagen binaria.
- Puede cerrar separaciones angostas.
- Puede unir componentes cercanos.
- Aumenta el tamaño de las regiones.

Erosión binaria

La erosión de A por B se define como:

$$A \ominus B = \{z : (B)_z \subseteq A\}.$$

Se lee como: B se desplaza por la imagen y el resultado contiene los puntos donde B cabe completamente dentro de A .

- Contrae objetos.
- Elimina regiones pequeñas.
- Rompe conexiones delgadas.
- Aumenta separaciones entre componentes.

Dualidad

La dilatación y la erosión son duales con respecto al complemento:

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B},$$

$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}.$$

Operar sobre el objeto con una erosión es equivalente a operar sobre el fondo con una dilatación, después de complementar.

Apertura

La apertura de A por B se define como una erosión seguida de una dilatación:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B.$$

- Suaviza contornos.
- Elimina salientes delgados.
- Rompe istmos estrechos.
- Elimina objetos que no contienen completamente a B .

Cierre

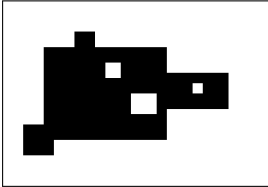
El cierre de A por B se define como una dilatación seguida de una erosión:

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B.$$

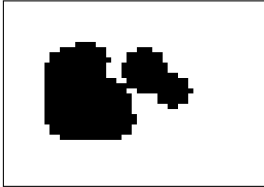
- Suaviza contornos.
- Rellena huecos pequeños.
- Une quiebres angostos.
- Conecta objetos cercanos.

Apertura y cierre

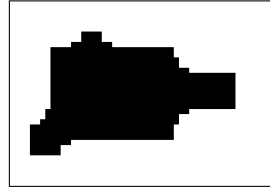
Imagen binaria



Apertura $A \circ B$



Cierre $A \bullet B$



La apertura elimina estructuras pequeñas claras.
El cierre elimina estructuras pequeñas oscuras.

Propiedades

Para la apertura:

$$A \circ B \subseteq A, \quad (A \circ B) \circ B = A \circ B.$$

Para el cierre:

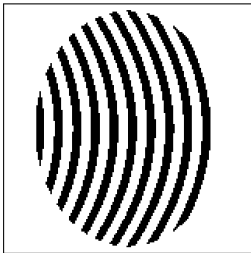
$$A \subseteq A \bullet B, \quad (A \bullet B) \bullet B = A \bullet B.$$

Además, si $C \subseteq D$, entonces:

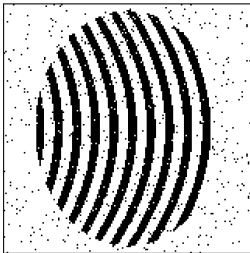
$$C \circ B \subseteq D \circ B, \quad C \bullet B \subseteq D \bullet B.$$

Limpieza de ruido binario

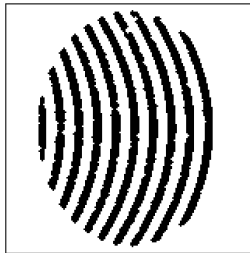
Patron ideal



Con ruido impulsivo



Apertura + cierre



Una combinación común es:

$$(A \circ B) \bullet B$$

Transformación hit-or-miss

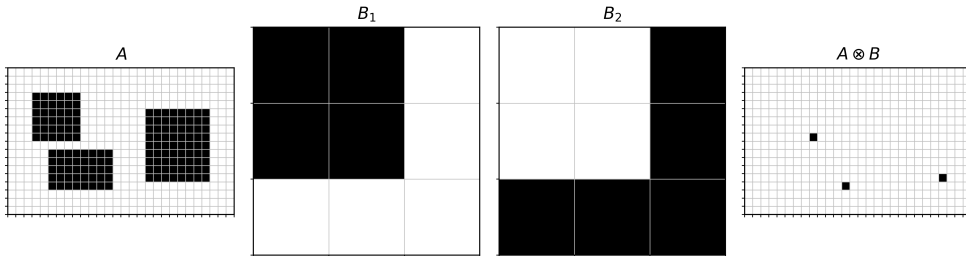
La transformación hit-or-miss detecta una configuración específica de objeto y fondo.

Usando dos elementos estructurantes disjuntos, B_1 para el objeto y B_2 para el fondo:

$$A \otimes B = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2).$$

Sirve para detectar patrones, esquinas, puntos finales o configuraciones locales.

Ejemplo: hit-or-miss



Algoritmos morfológicos

Algunas tareas clásicas sobre imágenes binarias:

- Extracción de frontera.
- Llenado de regiones.
- Labeling o extracción de componentes conectadas.
- Envolverte convexa.
- Adelgazamiento y engrosamiento.
- Esqueletización y poda.

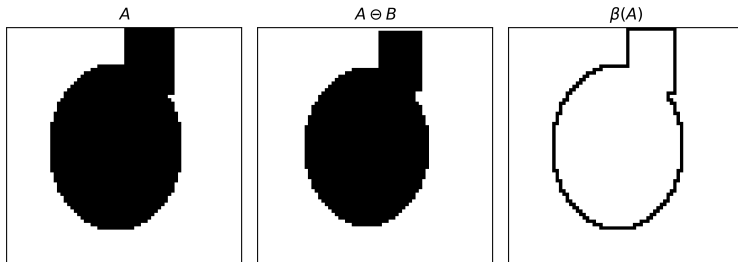
Todas se construyen combinando dilatación, erosión, complemento, intersección y unión.

Extracción de frontera

La frontera de un conjunto A puede obtenerse restando una versión erosionada:

$$\beta(A) = A - (A \ominus B).$$

B suele ser un elemento estructurante pequeño, por ejemplo un cuadrado 3×3 .



Llenado de regiones

Supongamos que tenemos una frontera cerrada A y un punto semilla p dentro de la región.

Definimos:

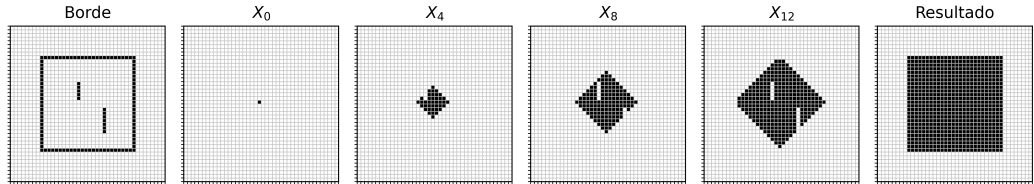
$$X_0 = \{p\},$$

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c, \quad k = 1, 2, \dots$$

El algoritmo termina cuando:

$$X_k = X_{k-1}.$$

Ejemplo: llenado



Labeling

El **labeling** asigna una etiqueta distinta a cada componente conectada de una imagen binaria.

Una componente C_i es un subconjunto maximal de A tal que todos sus puntos están conectados bajo una vecindad dada:

$$A = \bigcup_{i=1}^N C_i, \quad C_i \cap C_j = \emptyset, \quad i \neq j.$$

La vecindad suele definirse con un elemento estructurante B :

- 4-conectividad: cruz 3×3 ;
- 8-conectividad: cuadrado 3×3 .

Componentes conectadas

Si Y es un punto conocido dentro de una componente conectada de A , podemos recuperarla con:

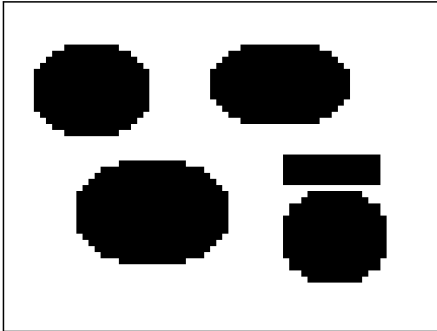
$$X_0 = Y,$$
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A, \quad k = 1, 2, \dots$$

hasta convergencia.

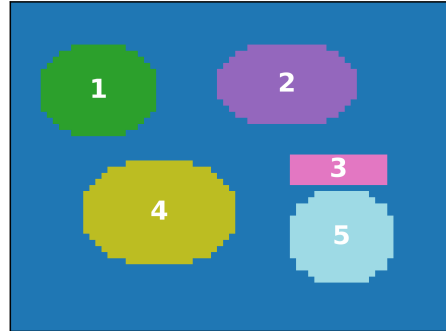
La diferencia con el llenado es la máscara: ahora la expansión se restringe al conjunto A .

Ejemplo: labeling

Imagen binaria



Componentes etiquetadas



Envolvente convexa

La envolvente convexa $C(A)$ es el menor conjunto convexo que contiene a A .

Una implementación morfológica usa transformaciones hit-or-miss con una familia de elementos estructurantes:

$$X_k^i = (X_{k-1}^i \otimes B^i) \cup X_{k-1}^i, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Se itera hasta convergencia:

$$X_k^i = X_{k-1}^i.$$

Luego:

$$C(A) = \bigcup_{i=1}^4 X_{\infty}^i.$$

Adelgazamiento

El adelgazamiento elimina puntos de frontera sin romper conectividad.

Se define mediante hit-or-miss:

$$A \oslash B = A - (A \otimes B),$$

donde $A \otimes B$ son los puntos detectados por una configuración local.

Con una secuencia de elementos estructurantes rotados:

$$A \otimes \{B\} = ((\dots ((A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n).$$

Engrosamiento

El engrosamiento es el dual morfológico del adelgazamiento.

Una forma de escribirlo es:

$$A \odot B = A \cup (A \otimes B).$$

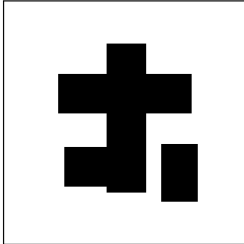
Con una secuencia de elementos estructurantes:

$$A \odot \{B\} = ((\dots ((A \odot B^1) \odot B^2) \dots) \odot B^n).$$

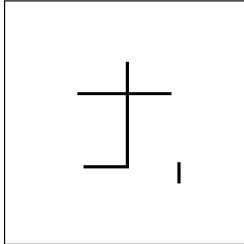
En la práctica se puede implementar adelgazando el complemento y complementando el resultado.

Thinning, thickening y poda

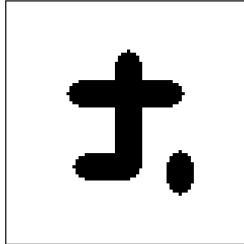
Original



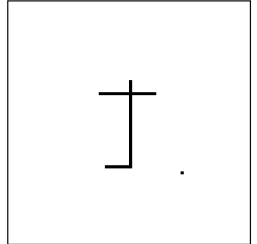
Adelgazamiento



Engrosamiento



Poda



Poda

La poda elimina componentes parásitas que aparecen después del adelgazamiento o la esqueletización.

Una estrategia típica:

- Aplicar adelgazamiento hasta obtener el esqueleto.
- Detectar puntos finales con hit-or-miss.
- Eliminar puntos finales durante pocas iteraciones.
- Reconstruir ramas relevantes si se necesita preservar extremos importantes.

La poda es útil cuando el ruido genera espolones o ramas cortas que no representan la forma principal.

Esqueletos

El esqueleto busca una representación delgada que preserve la conectividad y la estructura global del objeto.

Una forma morfológica de expresarlo es:

$$S(A) = \bigcup_{k=0}^K S_k(A),$$

donde

$$S_k(A) = (A \ominus kB) - [(A \ominus kB) \circ B].$$

El índice K es el último valor para el cual $A \ominus kB$ no es vacío.

Extensión a escala de grises

En escala de grises, una imagen es una función:

$$f(x, y).$$

El elemento estructurante también puede ser una función:

$$b(x, y).$$

Si b es plano, las operaciones se reducen a máximos y mínimos locales dentro de la ventana definida por B .

Dilatación en escala de grises

La dilatación de f por b se define como:

$$(f \oplus b)(s, t) = \max_{(x, y) \in D_b} [f(s - x, t - y) + b(x, y)].$$

Para un elemento estructurante plano:

$$(f \oplus B)(s, t) = \max_{(x, y) \in B} f(s - x, t - y).$$

Erosión en escala de grises

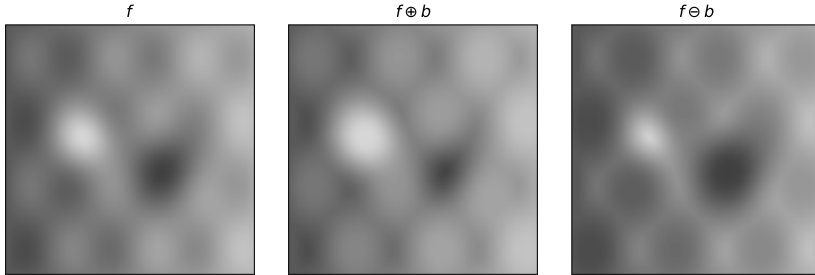
La erosión de f por b se define como:

$$(f \ominus b)(s, t) = \min_{(x, y) \in D_b} [f(s + x, t + y) - b(x, y)] .$$

Para un elemento estructurante plano:

$$(f \ominus B)(s, t) = \min_{(x, y) \in B} f(s + x, t + y) .$$

Efecto en escala de grises



- La dilatación expande regiones brillantes y reduce detalles oscuros.
- La erosión expande regiones oscuras y reduce detalles brillantes.

Apertura y cierre en escala de grises

Las definiciones se mantienen:

$$f \circ b = (f \ominus b) \oplus b,$$

$$f \bullet b = (f \oplus b) \ominus b.$$

La apertura remueve o atenúa detalles brillantes pequeños.

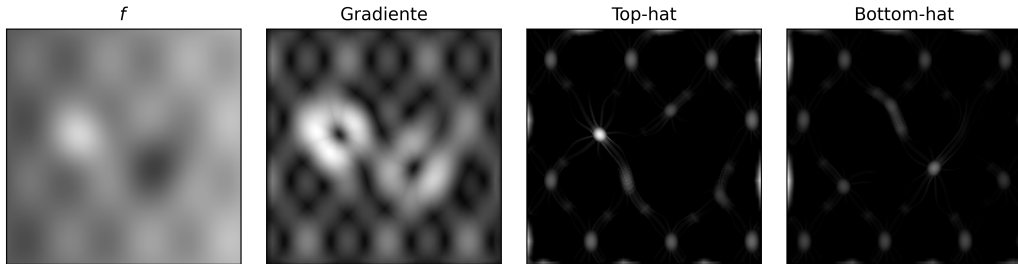
El cierre remueve o atenúa detalles oscuros pequeños.

Gradiente morfológico

El gradiente morfológico se define como:

$$g = (f \oplus b) - (f \ominus b).$$

Resalta transiciones de intensidad y, por lo tanto, contornos.



Top-hat y bottom-hat

La transformación top-hat extrae detalles brillantes menores que el elemento estructurante:

$$T_{\text{hat}}(f) = f - (f \circ b).$$

La transformación bottom-hat extrae detalles oscuros:

$$B_{\text{hat}}(f) = (f \bullet b) - f.$$

Son útiles para corrección de fondo e identificación de estructuras pequeñas.

Granulometría

La granulometría estima distribución de tamaños usando aperturas con elementos estructurantes crecientes:

$$A \circ B_1, \quad A \circ B_2, \quad \dots, \quad A \circ B_n,$$

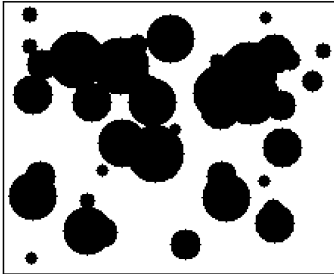
con

$$B_1 \subseteq B_2 \subseteq \dots \subseteq B_n.$$

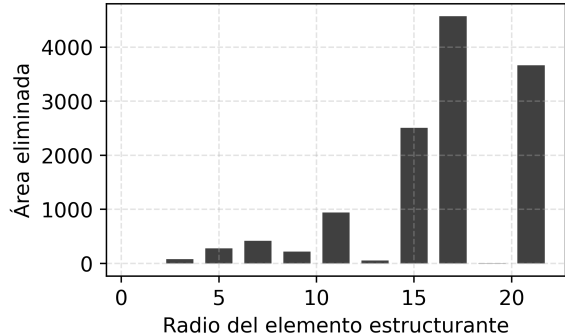
La pérdida de área al aumentar el tamaño de B revela escalas dominantes.

Ejemplo: granulometría

Partículas



Granulometría



- La morfología matemática describe imágenes mediante forma y vecindad.
- En imágenes binarias, los objetos son conjuntos de vóxeles.
- La dilatación agrega vóxeles; la erosión elimina vóxeles.
- La apertura elimina estructuras claras pequeñas.
- El cierre elimina estructuras oscuras pequeñas.
- Los algoritmos morfológicos combinan operaciones simples para resolver tareas de segmentación y análisis de forma.
- En escala de grises, dilatación y erosión se implementan como máximos y mínimos locales.